每日好题（十一）

2026-11-04

1. 高等于底边，边长比能有多大

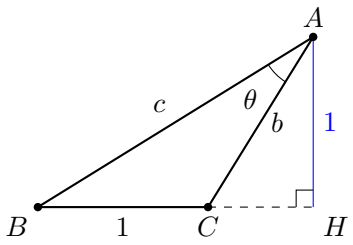
题目

已知 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c。若 BC 边上的高等于 a，则

$$\frac{c}{b}+\frac{b}{c}$$

的最大值为（　）。

A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 3。



取等构型：$BC=AH=1$，$\tan\theta=\dfrac{1}{2}$。

分析

高等于底边，最自然的入口是面积公式。把同一个面积分别写成 $\dfrac{1}{2}a^2$ 与 $\dfrac{1}{2}bc\sin A$，就能把 a^2 换成 $bc\sin A$；再结合余弦定理，三个边长便可同时消去。

证明与解答

由题意，

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}a^2=\frac{1}{2}bc\sin A,\qquad a^2=bc\sin A.$$

再由余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，可得

$$\frac{c}{b}+\frac{b}{c}=\frac{b^2+c^2}{bc}=\sin A+2\cos A\leqslant\sqrt{1^2+2^2}\sqrt{\sin^2A+\cos^2A}=\sqrt{5}.$$

上述不等式取等，须有 $\sin A=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$、$\cos A=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，即 $\tan A=\dfrac{1}{2}$。

还需确认这一取等角度确实对应满足题意的三角形。取

$$B(0,0),\quad C(1,0),\quad A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2},1\right).$$

此时 BC 及其对应的高均为 1，计算得 $b^2+c^2=5$、$bc=\sqrt{5}$，目标式恰等于 $\sqrt{5}$。故所求最大值为 $\boxed{\sqrt{5}}$，选 $\boxed{\text{B}}$。 □

点评

面积公式把高的条件化为正弦，余弦定理再引出边长比。取等时，垂足 H 落在 BC 的延长线上，$\angle C$ 为钝角；若一开始把三角形限定为锐角，就会错失真正的最大值。

来源：重庆市育才中学 2027 届高三质量检测（三），2026-10-29 至 2026-11-03，第 8 题。

2. 四个变量的最值，怎样分层处理

题目

正实数 a,b,c,d 满足 $c>d$ 且 $a+4b=1$，则

$$\frac{a^2c^2+bc^2}{ab}+\frac{1}{cd-d^2}$$

的最小值为 _____。

分析

第一项可以通过 $a+4b=1$ 去掉一个变量，再观察到第二项中只含 c,d，可明白其中含义：第一项应该通过某种手段讲 a,b 都去掉了。于是本题的做法就容易得到。

证明与解答

记原式为 E。由 $a+4b=1$，

$$\begin{aligned}\frac{a^2c^2+bc^2}{ab}&=c^2\left(\frac{a}{b}+\frac{1}{a}\right)\\&=c^2\left(\frac{a}{b}+\frac{4b}{a}+1\right)\geqslant 5c^2.\end{aligned}$$

这里 $\dfrac{a}{b}+\dfrac{4b}{a}\geqslant 4$；等号成立当且仅当 $a=2b$，结合约束得到 $a=\dfrac{1}{3}$，$b=\dfrac{1}{6}$。

又因 $0<d<c$，有

$$d(c-d)\leqslant\left(\frac{d+(c-d)}{2}\right)^2=\frac{c^2}{4},$$

故

$$\frac{1}{cd-d^2}\geqslant\frac{4}{c^2},$$

等号成立当且仅当 $d=\dfrac{c}{2}$。

于是

$$E\geqslant 5c^2+\frac{4}{c^2}\geqslant 2\sqrt{5c^2\cdot\frac{4}{c^2}}=4\sqrt{5}.$$

最后一步取等须有 $5c^2=\dfrac{4}{c^2}$，即 $c^2=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$。当

$$a=\frac{1}{3},\quad b=\frac{1}{6},\quad c=\sqrt{\frac{2}{\sqrt{5}}},\quad d=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{\sqrt{5}}}$$

时，所有题设与全部等号条件同时成立。因此所求最小值为 $\boxed{4\sqrt{5}}$。 □

点评

本题可以按“先系数、再分母、后尺度”的顺序组织。前两次估计把四变量问题压成 $5c^2+4/c^2$，最后一次才平衡这两项。得到下界并不等于求出了最小值；能把所有等号条件放在同一组变量上，才完成了最值证明。

来源：重庆名校联盟 2027 届高三 10 月联考，2026-10-29，第 14 题。

3. 动力平衡点：消元之后还要回代

题目

已知函数 $f(x)$。若存在 x_0 及 λ，使得

$$f'(x_0)=\lambda\big(x_0-f(x_0)\big)\quad(\lambda\neq 0),$$

且

$$f''(x_0)=\lambda^2\big(x_0-f(x_0)\big),$$

其中 $f''(x)$ 为 $f'(x)$ 的导函数，则称 x_0 为 $f(x)$ 的动力平衡点。

（1）若 $f(x)=x^2$，求 $f(x)$ 的所有动力平衡点及其对应的 λ 的值；

（2）若 $f(x)=\ln x-x-a$ 存在动力平衡点，求 a 的取值范围；

（3）若 $f(x)=x^3-x-4$，判断 $f(x)$ 是否存在动力平衡点。若存在，求出动力平衡点的个数；若不存在，请说明理由。

分析

两条定义式含有同一个因子 $x_0-f(x_0)$。先比较它们，能得到 $f''(x_0)=\lambda f'(x_0)$，进而消去 λ。

证明与解答

先整理定义。暂将待研究的点记为 x，令 $D=x-f(x)$。若 $D=0$，原定义要求 $f'(x)=f''(x)=0$。本题三个函数都没有一、二阶导数同时为零的点，故它们的动力平衡点必有 $D\neq 0$，从而 $f'(x)f''(x)\neq 0$。消去 λ 得

$$[f'(x)]^2=f''(x)\big(x-f(x)\big).$$

反过来，若此等式成立且 $f'(x)f''(x)\neq 0$，取 $\lambda=\dfrac{f''(x)}{f'(x)}$，便有

$$\lambda D=f'(x),\qquad \lambda^2 D=f''(x),$$

且 $\lambda\neq 0$。因此，对本题的三个函数，下面是必要且充分的判据：

$$\boxed{[f'(x)]^2=f''(x)\big(x-f(x)\big),\qquad f'(x)f''(x)\neq 0.}\tag{*}$$

(1) $f(x)=x^2$。此时 $f'(x)=2x$、$f''(x)=2$，代入判据中的等式：

$$4x^2=2(x-x^2)\quad\Longleftrightarrow\quad 2x(3x-1)=0.$$

$x=0$ 使 $f'(x)=0$，须舍去；$x=\dfrac{1}{3}$ 满足非零条件。此时

$$\lambda=\frac{2}{2/3}=3.$$

所以全部动力平衡点及对应参数为 $\boxed{x_0=\dfrac{1}{3},\ \lambda=3}$。

（2） $f(x)=\ln x-x-a$。定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x}-1,\qquad f''(x)=-\frac{1}{x^2}.$$

非零条件给出 $x\neq 1$。判据中的等式化为

$$\left(\frac{1}{x}-1\right)^2=-\frac{1}{x^2}(2x-\ln x+a)\quad\Longleftrightarrow\quad a=\ln x-x^2-1.$$

因此，只需求 $\Phi(x)=\ln x-x^2-1$ 在 $(0,+\infty)\setminus\{1\}$ 上的值域。由

$$\Phi'(x)=\frac{1}{x}-2x=\frac{1-2x^2}{x}$$

可知，Φ 在 $\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 上严格递增，在 $\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},+\infty\right)$ 上严格递减，且

$$\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=-\frac{\ln 2+3}{2}=:a_{\max}.$$

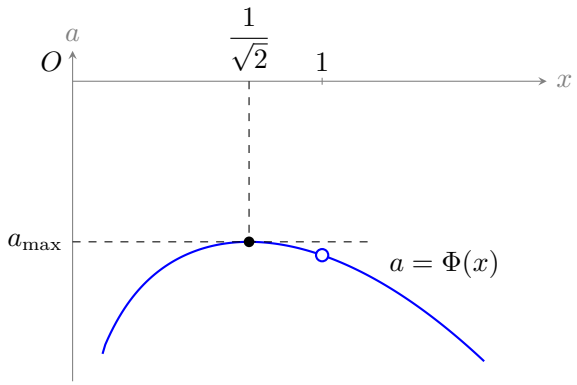
故 $a\leqslant a_{\max}$ 是必要条件。

还要证明其充分性。因为 $\lim_{x\to 0^+}\Phi(x)=-\infty$，$\Phi$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right]$ 上已取遍 $(-\infty,a_{\max}]$；这段区间完全避开了被剔除的点 $x=1$。所以对每个 $a\leqslant a_{\max}$，都存在一个 $x\in\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right]$ 满足判据。对应的

$$\lambda=\frac{-1/x^2}{1/x-1}=\frac{1}{x(x-1)}\neq 0,$$

故确有动力平衡点。综上，

$$\boxed{a\in\left(-\infty,-\frac{\ln 2+3}{2}\right]}.$$



空心点表示剔除 $x=1$；左侧递增分支已覆盖全部所需参数。

（3） $f(x)=x^3-x-4$。此时 $f'(x)=3x^2-1$、$f''(x)=6x$。判据中的等式为

$$(3x^2-1)^2=6x(-x^3+2x+4),$$

即

$$H(x):=15x^4-18x^2-24x+1=0.$$

只需求真解个数，无须求出四次方程的根。求导并分解：

$$\begin{aligned}H'(x)&=60x^3-36x-24\\&=12(x-1)(5x^2+5x+2).\end{aligned}$$

由于

$$5x^2+5x+2=5\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0,$$

H 在 $(-\infty,1)$ 上严格递减，在 $(1,+\infty)$ 上严格递增，故至多有两个实根。又

$$H(0)=1>0,\qquad H\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=-\frac{10}{3}-8\sqrt{3}<0,$$

以及

$$H(1)=-26<0,\qquad H(2)=121>0,$$

所以它在 $\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 与 $(1,2)$ 中各有一个实根，且没有其他实根。

最后回到判据：这两个根都不等于 0 或 $\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，故 $f'(x)f''(x)\neq 0$。分别取 $\lambda=\dfrac{6x}{3x^2-1}$，均可满足原定义。因此，$f(x)$ 恰有 $\boxed{2}$ 个动力平衡点。 □

点评

三问共用一条主线：先消元，再研究函数，最后回到原定义。第一问的 $x=0$ 说明消元可能带来增根；第二问要检查删去自变量点是否真的删去某个函数值；第三问则把求根转为“单调性保证至多两个，符号变化保证至少两个”。这些环节共同决定了结论是否充分。

这里的“动力平衡点”是题目给出的专门定义，并不等同于 $f(x)=x$ 的不动点。若讨论一般函数，$x-f(x)=f'(x)=f''(x)=0$ 的退化情形还须单独处理，不能把本题的非零判据直接照搬过去。

来源：江西上进联考 2027 届高三上学期阶段性作业，2026-10-27 至 2026-11-04，第 19 题。